

2024.10.29 《离散数学》第七次作业参考答案

注意：

1. 作业提交时间：布置作业后的下次上课前，由班长集中事先收齐，上课之前交，中途或之后提交成绩为 0。有任何作业和学习上的问题，请直接联系助教。
2. 三次以上（包括三次）不提交作业，平时成绩为 0 分。
3. 严禁抄袭，只要发现雷同作业，不管谁抄谁，当次作业都是 0 分。

书上习题

5.6 35条边，每个顶点的度数至少为3的图最多有几个顶点？

解：

设 G 为 n 阶图，由握手定理可知：

$$70 = 2 \times 35 \geq 3n$$

所以：

$$n \leq \left\lfloor \frac{70}{3} \right\rfloor = 23$$

最多有 23 个顶点。

（此处 $\lfloor x \rfloor$ 为不大于 x 的最大整数）

5.7 设 n 阶无向简单图 G 中， $\delta(G) = n - 1$ ，问 $\Delta(G)$ 应为多少？

解：

$\Delta(G) \geq \delta(G) = n - 1$ ，由于 G 为简单图，又有 $\Delta(G) \leq n - 1$ ，所以 $\Delta(G) = n - 1$ 。

5.8 一个 $n(n \geq 2)$ 阶无向简单图 G 中， n 为奇数，已知 G 中有 r 个奇度顶点，问 G 的补图 $\bar{G}$ 中有几个奇度顶点？

解：

由补图的定义，对每一个顶点 v ，

$$d_G(v) + d_{\bar{G}}(v) = n - 1$$

其中 $d_G(v)$ 表示 v 在 G 中的度数， $d_{\bar{G}}(v)$ 表示 v 在 $\bar{G}$ 中的度数。由于 n 为奇数， $n - 1$ 为偶数，所以 $d_G(v)$ 与 $d_{\bar{G}}(v)$ 同为奇数或同为偶数，因而若 G 有 r 个奇度顶点，则 $\bar{G}$ 也有 r 个奇度顶点。

5.9 设 D 是 n 阶有向简单图, D' 是 D 的子图,已知 D' 的边数 $m' = n(n-1)$,问 D 的边数 m 为多少?

解:

显然, $m' \leq m$ 。而 n 阶有向简单图的边数 $m \leq n(n-1)$, 所以:

$$n(n-1) = m' \leq m \leq n(n-1)$$

从而得到 $m = n(n-1)$ 。

作业 8

1. 设 $f: R \rightarrow R, f(x) = x^2 - 2; g: R \rightarrow R, g(x) = x + 4; h: R \rightarrow R, h(x) = x^3 - 1$ 。

(1) 求 $f \circ g$ 和 $g \circ f$;

(2) 问 $f \circ g$ 和 $g \circ f$ 是否为单射、满射或双射?

(3) f, g, h 中哪些函数有反函数? 如果有, 求出这些反函数。

解:

$$(1) f \circ g: R \rightarrow R, f \circ g(x) = f(x+4) = x^2 + 8x + 14;$$

$$g \circ f: R \rightarrow R, g \circ f(x) = g(x^2 - 2) = x^2 + 2。$$

(2) $f \circ g$ 和 $g \circ f$ 均不为单射、满射和双射。

$$(3) g, h \text{ 有反函数。 } g^{-1}: R \rightarrow R, g^{-1}(x) = x - 4; h^{-1}: R \rightarrow R, h^{-1}(x) = \sqrt[3]{x+1}。$$

2. 设 $f: A \rightarrow B, g: B \rightarrow C$ 且 $g \circ f: A \rightarrow C$ 是双射。证明:

(1) $f: A \rightarrow B$ 是单射;

(2) $g: B \rightarrow C$ 是满射。

证明:

(1) 若存在 $a, b \in A, y \in B$, 使得 $f(a) = f(b) = y$, 那么 $g \circ f(a) = g(f(a)) = g(y) = g(f(b)) = g \circ f(b)$, 又因为 $g \circ f: A \rightarrow C$ 是单射, 根据单射定义, 由 $g \circ f(a) = g \circ f(b)$, 有 $a = b$ 。所以由 $f(a) = f(b)$ 可以得到 $a = b$, 故 $f: A \rightarrow B$ 也是单射。

(2) 因为 $g \circ f: A \rightarrow C$ 是满射, 所以对任意的 $c \in C$, 总存在 $a \in A$, 使得 $g \circ f(a) = g(f(a)) = c$ 。所以对任意的 $c \in C$, 总存在 $a \in A, f(a) \in B$, 使得 $g(f(a)) = c$, 故 $g: B \rightarrow C$ 是满射。

3. 给出一个函数的显式表达式, 该函数是从整数集到正整数集的函数, 且满足以下性质:

- (1) 是单射但不是满射;
- (2) 是满射但不是单射;
- (3) 是双射;
- (4) 既不是单射又不是满射。

解: (答案不唯一)

$$(1) f_1: \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}^+, f_1(x) = \begin{cases} -2x + 1, & x < 0 \\ 2x + 2, & x \geq 0 \end{cases}$$

$$(2) f_2: \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}^+, f_2(x) = \begin{cases} -x + 1, & x < 0 \\ x + 1, & x \geq 0 \end{cases}$$

$$(3) f_3: \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}^+, f_3(x) = \begin{cases} -2x, & x < 0 \\ 2x + 1, & x \geq 0 \end{cases}$$

$$(4) f_4: \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}^+, f_4(x) = \begin{cases} -x + 1, & x < 0 \\ x + 2, & x \geq 0 \end{cases}$$

4. 设 x 是一个实数。证明: $[3x] = [x] + \left\lfloor x + \frac{1}{3} \right\rfloor + \left\lfloor x + \frac{2}{3} \right\rfloor$ 。(实数 x 的下取整函数是不大于 x 的最大整数, 记为 $[x]$; 实数 x 的上取整函数是不小于 x 的最小整数, 记为 $\lceil x \rceil$)

证明:

由下取整函数的定义, 可以知道对任意实数 x , 任意整数 k , 有 $[x + k] = [x] + k$ 。

因此对于任意实数 x , 存在 $0 \leq t < 1$, $k \in \mathbb{Z}$, 使得 $x = t + k$, 由上述的下取整函数性质有 $[x] = [t + k] = [t] + k = k$ 。

对 t 分以下 3 种情况讨论——

① $0 \leq t < \frac{1}{3}$, 即 $0 \leq 3t < 1$:

等式左边 $[3x] = [3t + 3k] = [3t] + 3k = 3k$,

等式右边 $[x] + \left\lfloor x + \frac{1}{3} \right\rfloor + \left\lfloor x + \frac{2}{3} \right\rfloor = [t + k] + \left\lfloor t + \frac{1}{3} + k \right\rfloor + \left\lfloor t + \frac{2}{3} + k \right\rfloor$,

而 $\frac{1}{3} \leq t + \frac{1}{3} < \frac{2}{3}$, $\frac{2}{3} \leq t + \frac{2}{3} < 1$,

所以等式右边 $[x] + \left\lfloor x + \frac{1}{3} \right\rfloor + \left\lfloor x + \frac{2}{3} \right\rfloor = k + k + k = 3k$ 。

② $\frac{1}{3} \leq t < \frac{2}{3}$, 即 $1 \leq 3t < 2$:

$$\text{等式左边 } [3x] = [3t + 3k] = [3t] + 3k = 3k + 1,$$

$$\text{等式右边 } [x] + \left[x + \frac{1}{3}\right] + \left[x + \frac{2}{3}\right] = [t + k] + \left[t + \frac{1}{3} + k\right] + \left[t + \frac{2}{3} + k\right],$$

$$\text{而 } \frac{2}{3} \leq t + \frac{1}{3} < 1, \quad 1 \leq t + \frac{2}{3} < \frac{4}{3},$$

$$\text{所以等式右边 } [x] + \left[x + \frac{1}{3}\right] + \left[x + \frac{2}{3}\right] = k + k + k + 1 = 3k + 1.$$

③ $\frac{2}{3} \leq t < 1$, 即 $2 \leq 3t < 3$:

$$\text{等式左边 } [3x] = [3t + 3k] = [3t] + 3k = 3k + 2,$$

$$\text{等式右边 } [x] + \left[x + \frac{1}{3}\right] + \left[x + \frac{2}{3}\right] = [t + k] + \left[t + \frac{1}{3} + k\right] + \left[t + \frac{2}{3} + k\right],$$

$$\text{而 } 1 \leq t + \frac{1}{3} < \frac{4}{3}, \quad \frac{4}{3} \leq t + \frac{2}{3} < \frac{5}{3},$$

$$\text{所以等式右边 } [x] + \left[x + \frac{1}{3}\right] + \left[x + \frac{2}{3}\right] = k + k + 1 + k + 1 = 3k + 2.$$

综上所述, 所有情况下等式左边与等式右边均相等, 原等式成立。